

Análisis de Q3 en $h=0.5$.

```
% Script de Simulación Numérica: Oscilador de Van der Pol mediante RK4

% --- [I] IDENTIFICAR: Parámetros del modelo y condiciones iniciales ---
mu = 1.5;           % Coeficiente de amortiguamiento no lineal
h = 0.5;           % Nuestro tamaño de paso temporal (s)
t = 0:h:20;        % Vector temporal: simularemos 20 segundos
N = length(t);     % Total de puntos a calcular
i
```

---Iteraciones en $h=0.5$ ---

Iteración	Tiempo(s)	Desplazamiento	Velocidad
-----------	-----------	----------------	-----------

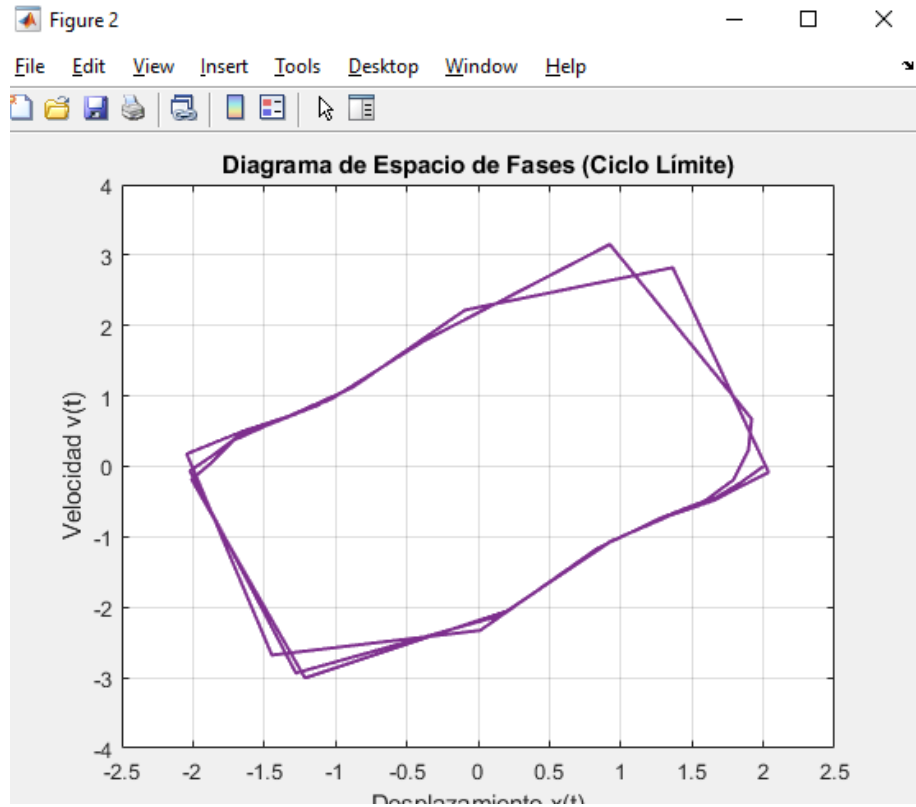
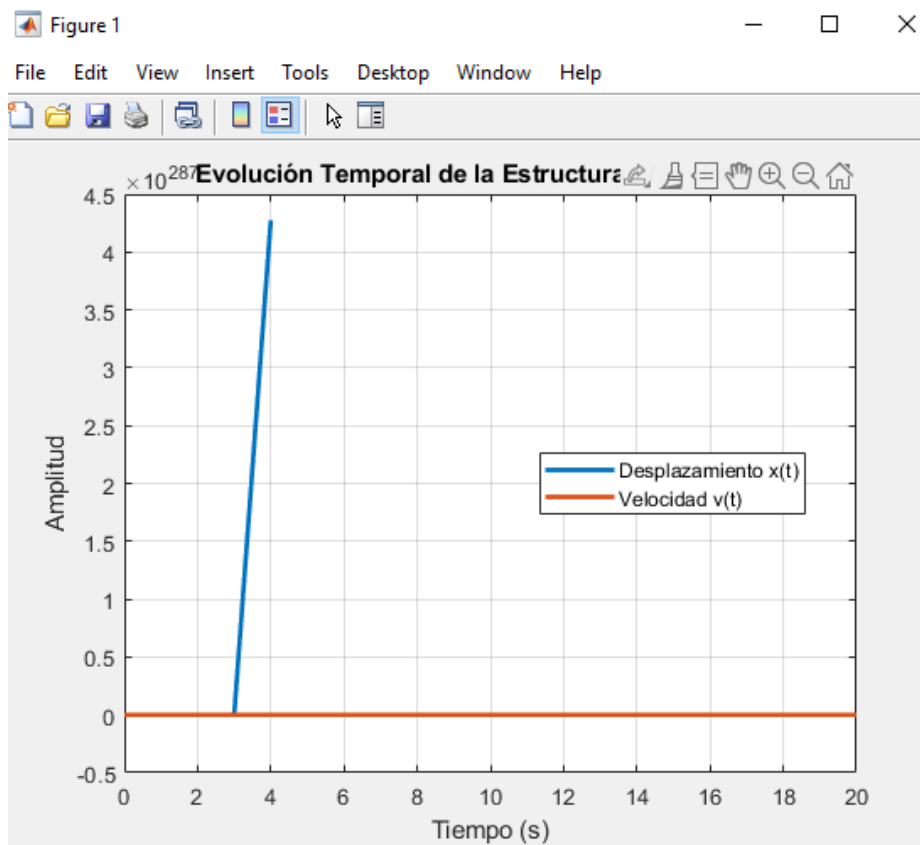
0	0.00	2.0000	0.0000
1	0.50	1.8391	-0.2337
2	1.00	1.6351	-0.4811
3	1.50	1.3428	-0.6932
4	2.00	0.9138	-1.0798
5	2.50	0.1588	-2.1167
6	3.00	-1.2784	-2.9337
7	3.50	-2.0222	-0.0634
8	4.00	-1.8688	0.1451
9	4.50	-1.6854	0.4265
10	5.00	-1.4169	0.6374

>>> ESTADO FINAL ($t = 20.00$ s):

Desplazamiento: -1.1055

Velocidad: 0.8836

---- Graficas ----



Análisis de Q3 en h=1.0

```
% --- [I] IDENTIFICAR: Parámetros del modelo y condiciones iniciales ---
mu = 1.5;           % Coeficiente de amortiguamiento no lineal
h = 1.0;           % Nuestro tamaño de paso temporal (s)
t = 0:h:20;        % Vector temporal: simularemos 20 segundos
N = length(t);     % Total de puntos a calcular
```

----iteraciones----

Iteración Tiempo(s) Desplazamiento Velocidad

0 0.00 2.0000 0.0000

1 1.00 1.4427 7.8660

2 2.00 6.7163 -948.7488

3 3.00 289230354052402688.0000 -
10811284408581432321939742994521391104.0000

4 4.00
427478972143266956419687239251504268328982410837173364306758092189
034839059574298527247627034118906352181553511443318795100974847788
356154979184741349186394260543327416400105857412810033313442807654
683416561693327669567648496139839528732933718696501962560545332194
253902766917263374155776.0000 -Inf

5 5.00 NaN NaN

6 6.00 NaN NaN

7 7.00 NaN NaN

8 8.00 NaN NaN

9 9.00 NaN NaN

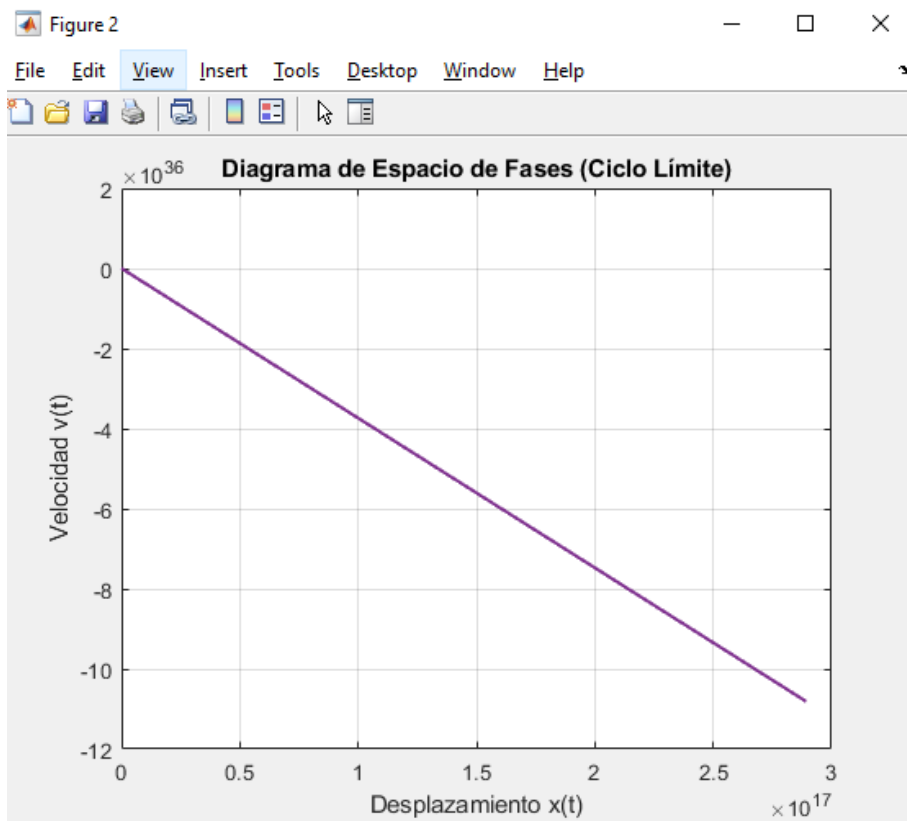
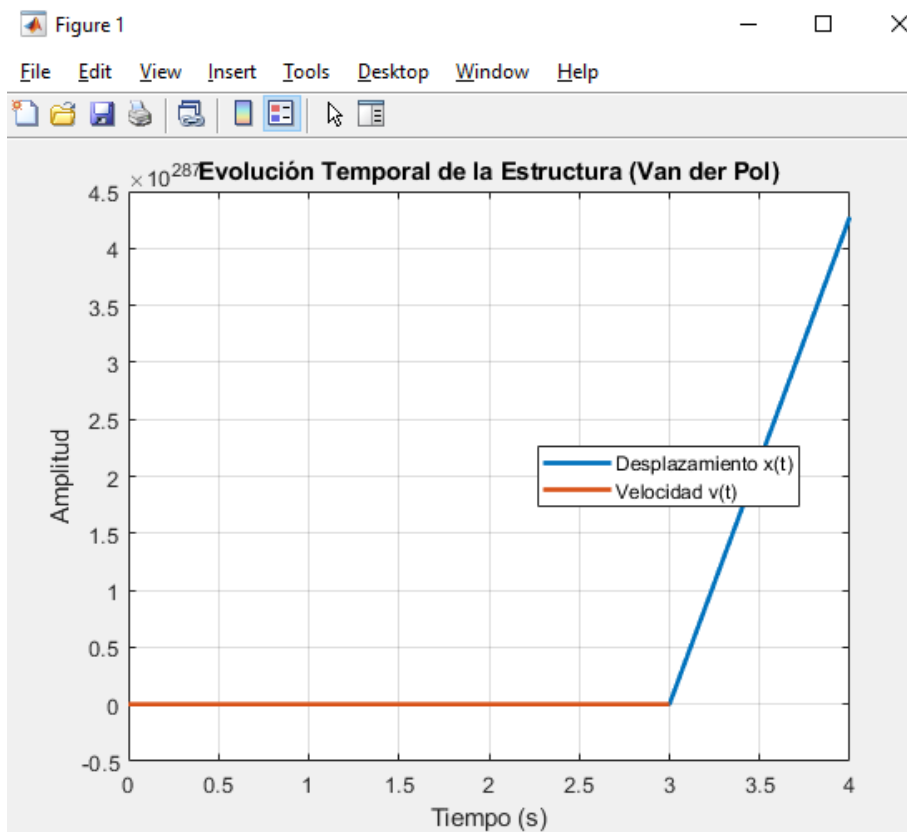
10 10.00 NaN NaN

>>> ESTADO FINAL (t = 20.00 s):

Desplazamiento: NaN

Velocidad: NaN

----- Graficas -----



Evaluaciones

- 1. Análisis del Submuestreo ($h = 0.5s$)** Al incrementar el tamaño de paso a $h = 0.5 s$, el algoritmo entra en una fase de inestabilidad incipiente. Como se evidencia en el Diagrama de Espacio de Fases (Figura 2), la trayectoria pierde por completo la suavidad característica del ciclo límite. En su lugar, la curva se degenera en una geometría poligonal cerrada. Físicamente, esto indica que el método numérico está submuestreando la dinámica del rascacielos; los saltos temporales son tan amplios que el integrador traza líneas rectas, ignorando los cambios continuos de aceleración. Aunque en esta etapa los valores en la consola no marcan error inmediato, la pérdida de fidelidad geométrica invalida cualquier conclusión sobre la fatiga o el desplazamiento real de la estructura.
- 2. Divergencia Catastrófica ($h = 1.0s$)** Cuando el paso espacial se duplica a $h = 1.0 s$, el algoritmo sufre un colapso total, ilustrado claramente en la Evolución Temporal (Figura 3) y el Diagrama de Fases (Figura 4). Los ejes de las gráficas escalan automáticamente a magnitudes absurdas, evidenciando variables de estado en el orden completo
- 3. Justificación del fallo (RK4):** La divergencia ocurre porque un tamaño de paso excesivo ($h = 1.0 s$) proyecta un desplazamiento irreal ($x > 1$) que vuelve negativo el término de amortiguamiento de la ecuación. Físicamente, el disipador deja de frenar y comienza a inyectar energía masiva al sistema. Al ser un algoritmo iterativo, RK4 arrastra y multiplica este error exponencialmente en cada cálculo, creando un bucle que destruye la simulación y confirma que la estabilidad del método exige un paso temporal mucho más pequeño.